EXISTENCIA DE SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN DE TIPO SCHRÖDINGER-KIRCHOFF

ABRAHAM MACANCELA

Resumen

Consideramos la ecuación de tipo Schrödinger-Kirchoff:

$$\begin{cases} -\Big(a+b([u]_{s,p}^p)^{p-1}\Big)(-\Delta)_p^s u(x)+V(x)u^p(x)=f(x,u(x)), \\ |u(x)|\longrightarrow 0, \quad \text{cuando } |x|\to+\infty, \end{cases}$$

donde $x \geqslant N$, $sp < N$, $s \in (0,1)$, $1 \leqslant p < +\infty$, $a,b > 0$, $N \geqslant 2$, $V \in \mathscr{C}(R^N)$, y $f \in \mathscr{C}(R^N \times R)$. La cual mostraremos que tiene solución no trivial, bajo ciertas condiciones de f. Donde $[u]_s^p$ es la *seminorma de Gagliardo* y $(-\Delta)_p^s$ el *p-Laplaaciano-Fraccionario*.